

TP NOTÉ — BASE DE DONNÉES

Le Bistrot de Marcel

Conception et création d'une base de données

BTS 1ère année
Dorian Pachot

Logiciel utilisé : MySQL / MariaDB

Partie 1 – TABLES

CLIENT

- id_client : INT — PK, AUTO_INCREMENT
- nom : VARCHAR(50) — NOT NULL
- prenom : VARCHAR(50) — NOT NULL
- telephone : VARCHAR(15) — NOT NULL
- email : VARCHAR(100)

TABLE_RESTO

- id_table : INT — PK
- capacite : INT — NOT NULL
- emplacement : VARCHAR(30) — NOT NULL

PLAT

- id_plat : INT — PK, AUTO_INCREMENT
- nom : VARCHAR(100) — NOT NULL
- description : TEXT
- prix_ht : DECIMAL(6,2) — NOT NULL
- categorie : VARCHAR(20) — NOT NULL

ALLERGENE

- id_allergene : INT — PK, AUTO_INCREMENT
- libelle : VARCHAR(50) — NOT NULL

SERVEUR

- id_serveur : INT — PK, AUTO_INCREMENT
- nom : VARCHAR(50) — NOT NULL
- prenom : VARCHAR(50) — NOT NULL
- date_embauche : DATE — NOT NULL

RESERVATION

- id_reservation : INT — PK, AUTO_INCREMENT
- id_client : INT — FK → CLIENT, NOT NULL
- id_table : INT — FK → TABLE_RESTO, NOT NULL
- date_resa : DATE — NOT NULL
- service : VARCHAR(5) — NOT NULL
- nb_convives : INT — NOT NULL
- statut : VARCHAR(15) — DEFAULT 'Confirmée'

COMMANDE

- id_commande : INT — PK, AUTO_INCREMENT
- id_client : INT — FK → CLIENT, NOT NULL
- id_table : INT — FK → TABLE_RESTO, NOT NULL
- id_serveur : INT — FK → SERVEUR, NOT NULL
- date_heure : DATETIME — NOT NULL

LIGNE_COMMANDE (COMMANDE ↔ PLAT)

- id_commande : INT — FK → COMMANDE, NOT NULL
- id_plat : INT — FK → PLAT, NOT NULL
- quantite : INT — NOT NULL
- prix_unit_ht: DECIMAL(6,2) — NOT NULL
- PK composition : (id_commande, id_plat)

PLAT_ALLERGENE (PLAT ↔ ALLERGENE)

- id_plat : INT — FK → PLAT, NOT NULL
- id_allergene : INT — FK → ALLERGENE, NOT NULL
- PK composition : (id_plat, id_allergene)

SERVEUR_TABLE (SERVEUR ↔ TABLE_RESTO)

- id_serveur : INT — FK → SERVEUR, NOT NULL
- id_table : INT — FK → TABLE_RESTO, NOT NULL
- date_affectation : DATE — NOT NULL
- PK composition : (id_serveur, id_table)

1.2 – Associations et cardinalités

CLIENT — RESERVATION Un client peut avoir aucune ou plusieurs réservations. Une réservation appartient à exactement un client. → CLIENT (0,N) —RÉSERVE— (1,1) RESERVATION

CLIENT — COMMANDE Un client peut passer aucune ou plusieurs commandes. Une commande est passée par exactement un client. → CLIENT (0,N) —PASSE— (1,1) COMMANDE

TABLE_RESTO — RESERVATION Une table peut être réservée plusieurs fois (ou jamais). Une réservation porte sur exactement une table. → TABLE_RESTO (0,N) —CONCERNE— (1,1) RESERVATION

TABLE_RESTO — COMMANDE Une table peut accueillir plusieurs commandes. Une commande est liée à exactement une table. → TABLE_RESTO (0,N) —ACCUEILLE— (1,1) COMMANDE

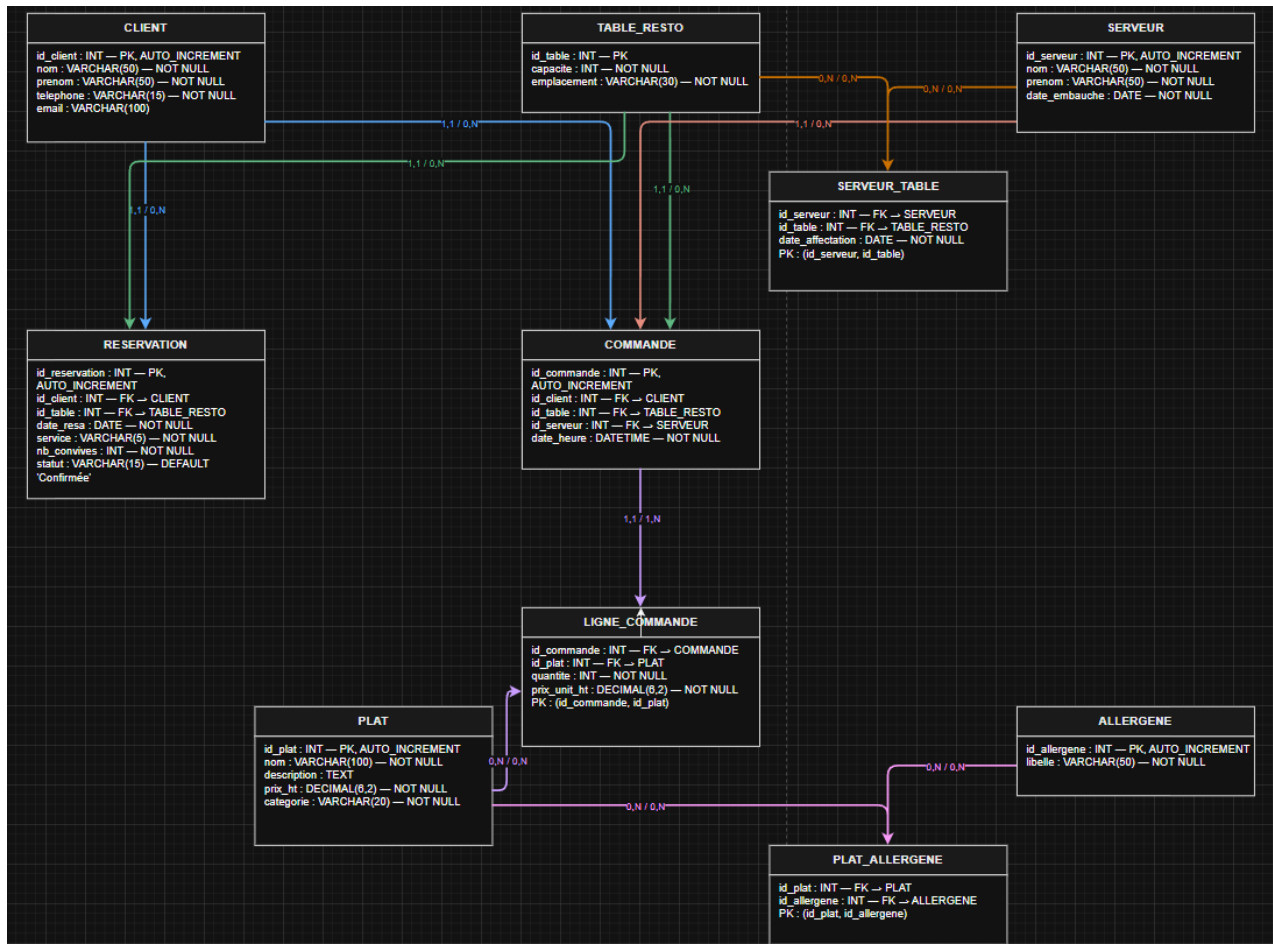
SERVEUR — COMMANDE Un serveur peut prendre en charge plusieurs commandes. Une commande est gérée par exactement un serveur. → SERVEUR (0,N) —PREND EN CHARGE— (1,1) COMMANDE

SERVEUR — TABLE_RESTO Un serveur peut être affecté à plusieurs tables, et une table peut être gérée par plusieurs serveurs. → SERVEUR (0,N) —EST AFFECTÉ À— (0,N) TABLE_RESTO → **table de jonction SERVEUR_TABLE**

COMMANDE — PLAT Une commande contient un ou plusieurs plats. Un plat peut figurer dans plusieurs commandes. → COMMANDE (1,N) —CONTIENT— (0,N) PLAT → **table de jonction LIGNE_COMMANDE**

PLAT — ALLERGENE Un plat peut contenir plusieurs allergènes (ou aucun). Un allergène peut être présent dans plusieurs plats. → PLAT (0,N) —CONTIENT— (0,N) ALLERGENE → **table de jonction PLAT_ALLERGENE**

1.3 – Modèle Conceptuel de Données (MCD)



1.4 – Modèle Logique de Données (MLD)

CLIENT (id_client, nom, prenom, telephone, email)

Attribut	Type	Contraintes
id_client	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nom	VARCHAR(50)	NOT NULL
prenom	VARCHAR(50)	NOT NULL
telephone	VARCHAR(15)	NOT NULL
email	VARCHAR(100)	facultatif (NULL)

TABLE_RESTO (id_table, capacite, emplacement)

Attribut	Type	Contraintes
id_table	INT	PK
capacite	INT	NOT NULL
emplacement	VARCHAR(30)	NOT NULL

PLAT (id_plat, nom, description, prix_ht, categorie)

Attribut	Type	Contraintes
id_plat	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nom	VARCHAR(100)	NOT NULL
description	TEXT	facultatif
prix_ht	DECIMAL(6,2)	NOT NULL
categorie	VARCHAR(20)	NOT NULL

ALLERGENE (id_allergene, libelle)

Attribut	Type	Contraintes
id_allergene	INT	PK, AUTO_INCREMENT
libelle	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE

PLAT_ALLERGENE (id_plat, id_allergene) — table d'association

Attribut	Type	Contraintes
id_plat	INT	PK + FK → PLAT
id_allergene	INT	PK + FK → ALLERGENE

SERVEUR (id_serveur, nom, prenom, date_embauche)

Attribut	Type	Contraintes
id_serveur	INT	PK, AUTO_INCREMENT
nom	VARCHAR(50)	NOT NULL
prenom	VARCHAR(50)	NOT NULL
date_embauche	DATE	NOT NULL

SERVEUR_TABLE (id_serveur, id_table) — table d'association

Attribut	Type	Contraintes
id_serveur	INT	PK + FK → SERVEUR
id_table	INT	PK + FK → TABLE_RESTO

RESERVATION (id_reservation, id_client, id_table, date_resa, service, nb_convives, statut)

Attribut	Type	Contraintes
id_reservation	INT	PK, AUTO_INCREMENT
id_client	INT	FK → CLIENT, NOT NULL
id_table	INT	FK → TABLE_RESTO, NOT NULL
date_resa	DATE	NOT NULL
service	VARCHAR(5)	NOT NULL
nb_convives	INT	NOT NULL
statut	VARCHAR(15)	DEFAULT 'Confirmée'

COMMANDE (id_commande, id_client, id_table, id_serveur, date_heure)

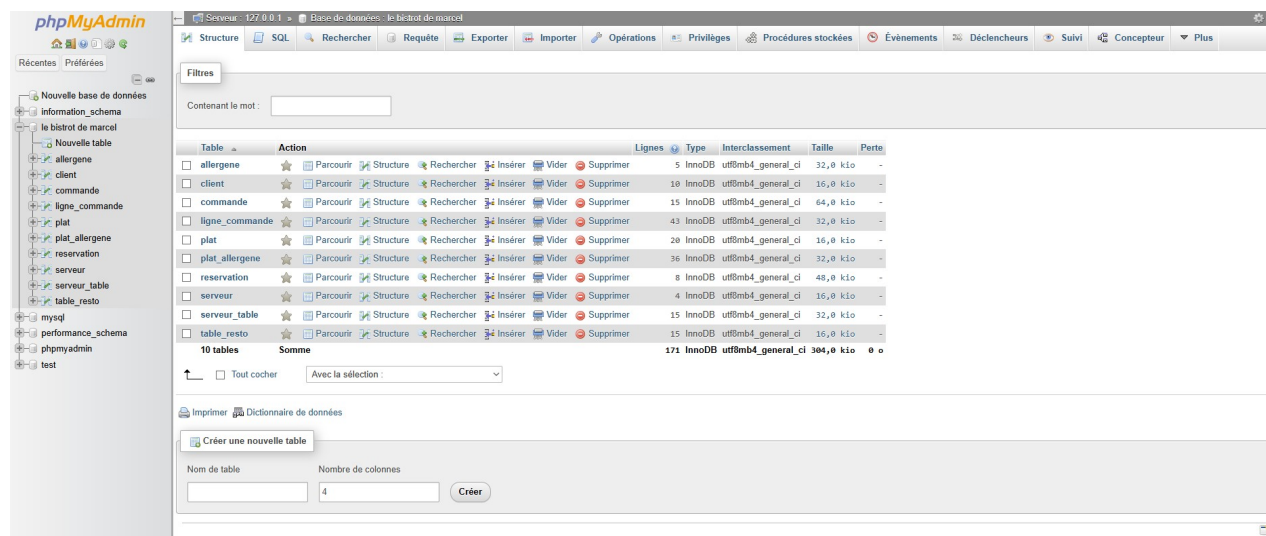
Attribut	Type	Contraintes
id_commande	INT	PK, AUTO_INCREMENT
id_client	INT	FK → CLIENT, NOT NULL
id_table	INT	FK → TABLE_RESTO, NOT NULL
id_serveur	INT	FK → SERVEUR, NOT NULL
date_heure	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT NOW()

LIGNE_COMMANDE (id_commande, id_plat, quantite) — table d'association

Attribut	Type	Contraintes
id_commande	INT	PK + FK → COMMANDE
id_plat	INT	PK + FK → PLAT
quantite	INT	NOT NULL, DEFAULT 1

Partie 2 – Création de la base de données

2.1 – CREATE TABLE



2.2 – INSERT INTO

- 10 clients

				id_client	nom	prenom	telephone	email	
☐		Éditer	Copier	Supprimer	1	Iop	Théo	0601010101	theo.iop@dofus.com
☐		Éditer	Copier	Supprimer	2	Cra	Emma	0602020202	emma.cra@dofus.com
☐		Éditer	Copier	Supprimer	3	Enutrof	Louis	0603030303	NULL
☐		Éditer	Copier	Supprimer	4	Sadida	Léa	0604040404	lea.sadida@dofus.com
☐		Éditer	Copier	Supprimer	5	Ecaflip	Nathan	0605050505	nathan.ecaflip@dofus.com
☐		Éditer	Copier	Supprimer	6	Osamodas	Chloé	0606060606	NULL
☐		Éditer	Copier	Supprimer	7	Xelor	Mathis	0607070707	mathis.xelor@dofus.com
☐		Éditer	Copier	Supprimer	8	Feca	Inès	0608080808	ines.feca@dofus.com
☐		Éditer	Copier	Supprimer	9	Pandawa	Lucas	0609090909	NULL
☐		Éditer	Copier	Supprimer	10	Roublard	Camille	0610101010	camille.roublard@dofus.com

- 15 tables

 		▼ id_table	capacite	emplacement
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	1 2 Terrasse
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	2 2 Terrasse
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	3 4 Terrasse
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	4 4 Terrasse
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	5 4 Salle
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	6 4 Salle
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	7 4 Salle
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	8 6 Salle
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	9 6 Salle
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	10 6 Salle
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	11 8 Salle
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	12 8 Salle
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	13 4 Salon privé
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	14 6 Salon privé
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	15 8 Salon privé

- 20 plats répartis en 4 catégories : 5 entrées, 7 plats principaux, 4 desserts, 4 boissons.

 		▼ id_plat	nom	description	prix_ht	categorie
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	1 Margherita	Tomate, mozzarella, basilic frais	9.50 Pizza
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	2 Reine	Tomate, mozzarella, jambon, champignons	11.00 Pizza
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	3 4 Fromages	Mozzarella, gorgonzola, chèvre, emmental	12.50 Pizza
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	4 Calabrese	Tomate, mozzarella, salami piquant, piments	12.00 Pizza
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	5 Végétarienne	Tomate, mozzarella, poivrons, courgettes, olives	11.50 Pizza
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	6 Saumon	Crème, mozzarella, saumon fumé, câpres, citron	13.50 Pizza
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	7 Orientale	Tomate, mozzarella, merguez, poivrons, harissa	12.50 Pizza
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	8 Chèvre Miel	Crème, mozzarella, fromage de chèvre, miel, noix	13.00 Pizza
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	9 Savoyarde	Crème, mozzarella, reblochon, lardons, oignons	13.50 Pizza
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	10 Napolitaine	Tomate, mozzarella, anchois, câpres, olives noires	11.50 Pizza
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	11 Truffe	Crème, mozzarella, champignons, huile de truffe, r...	15.00 Pizza
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	12 BBQ Poulet	Sauce BBQ, mozzarella, poulet grillé, oignons roug...	12.50 Pizza
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	13 Bruschetta	Pain grillé, tomates fraîches, ail, basilic, huile...	5.50 Entrée
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	14 Salade César	Romaine, parmesan, croûtons, sauce César maison	7.00 Entrée
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	15 Burrata	Burrata crémeuse, tomates cerises, pesto, roquette	8.50 Entrée
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	16 Tiramisu	Mascarpone, café, biscuits savoiards, cacao	6.00 Dessert
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	17 Panna Cotta	Crème vanille, coulis de fruits rouges	5.50 Dessert
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	18 Fondant Chocolat	Coulant au chocolat noir, glace vanille	6.50 Dessert
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	19 Limonade Maison	Citron pressé, sirop de sucre, eau gazeuse	3.50 Boisson
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	20 Eau Pétillante	San Pellegrino 75cl	3.00 Boisson

- 5 allergènes

← T →				▼ id_allergene	libelle
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	5 Céleri	
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	4 Fruits à coque	
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	1 Gluten	
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	2 Lactose	
☐	 Éditer	 Copier	 Supprimer	3 Poisson	

- 4 serveurs

← T →					id_serveur	nom	prenom	date_embauche		
		Éditer		Copier		Supprimer	1	Blois	Maxime	2021-03-15
		Éditer		Copier		Supprimer	2	Guegan	Kaelig	2022-06-01
		Éditer		Copier		Supprimer	3	Mongis	Alan	2023-01-10
		Éditer		Copier		Supprimer	4	Ferrer	Matteo	2023-09-20

- 15 commandes avec leurs lignes de détail

T					id_commande	id_client	id_table	id_serveur	date_heure
	Éditer	Copier	Supprimer	1	1	3	1	2024-06-01 19:30:00	
	Éditer	Copier	Supprimer	2	2	5	2	2024-06-02 12:15:00	
	Éditer	Copier	Supprimer	3	3	8	2	2024-06-03 20:00:00	
	Éditer	Copier	Supprimer	4	4	13	4	2024-06-04 19:45:00	
	Éditer	Copier	Supprimer	5	5	1	1	2024-06-05 12:30:00	
	Éditer	Copier	Supprimer	6	6	9	3	2024-06-06 13:00:00	
	Éditer	Copier	Supprimer	7	7	10	3	2024-06-07 12:00:00	
	Éditer	Copier	Supprimer	8	8	15	4	2024-06-08 20:30:00	
	Éditer	Copier	Supprimer	9	9	6	2	2024-06-09 19:15:00	
	Éditer	Copier	Supprimer	10	10	2	1	2024-06-10 12:45:00	
	Éditer	Copier	Supprimer	11	1	4	1	2024-06-11 20:00:00	
	Éditer	Copier	Supprimer	12	2	7	2	2024-06-12 12:30:00	
	Éditer	Copier	Supprimer	13	3	11	3	2024-06-13 19:30:00	
	Éditer	Copier	Supprimer	14	4	14	4	2024-06-14 20:15:00	
	Éditer	Copier	Supprimer	15	5	3	1	2024-06-15 12:00:00	

- 8 réservations avec différents statuts

← T →						id_reservation	id_client	id_table	date_resa	service	nb_convives	statut	
☐		Éditer		Copier		Supprimer	1	1	3	2024-06-01	Soir	3	Confirmée
☐		Éditer		Copier		Supprimer	2	2	5	2024-06-02	Midi	2	Confirmée
☐		Éditer		Copier		Supprimer	3	3	8	2024-06-03	Soir	6	Confirmée
☐		Éditer		Copier		Supprimer	4	4	13	2024-06-04	Soir	4	En attente
☐		Éditer		Copier		Supprimer	5	5	1	2024-06-05	Midi	2	Confirmée
☐		Éditer		Copier		Supprimer	6	6	14	2024-06-06	Soir	5	Annulée
☐		Éditer		Copier		Supprimer	7	7	10	2024-06-07	Midi	4	Confirmée
☐		Éditer		Copier		Supprimer	8	8	15	2024-06-08	Soir	8	Confirmée

Partie 3 – Requêtes d'interrogation

3.1 – Liste des plats par catégorie et prix croissant

```
1 SELECT categorie, nom, prix_ht
2 FROM PLAT
3 ORDER BY categorie ASC, prix_ht ASC;
```

				categorie	nom	prix_ht
☐		Éditer		Copier		Supprimer
☐		Éditer		Copier		Supprimer
☐		Éditer		Copier		Supprimer
☐		Éditer		Copier		Supprimer
☐		Éditer		Copier		Supprimer
☐		Éditer		Copier		Supprimer
☐		Éditer		Copier		Supprimer
☐		Éditer		Copier		Supprimer
☐		Éditer		Copier		Supprimer
☐		Éditer		Copier		Supprimer
☐		Éditer		Copier		Supprimer
☐		Éditer		Copier		Supprimer
☐		Éditer		Copier		Supprimer
☐		Éditer		Copier		Supprimer
☐		Éditer		Copier		Supprimer
☐		Éditer		Copier		Supprimer
☐		Éditer		Copier		Supprimer
☐		Éditer		Copier		Supprimer
☐		Éditer		Copier		Supprimer
☐		Éditer		Copier		Supprimer

3.2 – Clients ayant fait au moins 2 commandes (j'ai changer parce que sinon j'ai pas de clients afficher, pardon)

```
1 SELECT C.nom, C.prenom, COUNT(CO.id_commande) AS nb_commandes
2 FROM CLIENT C
3 JOIN COMMANDE CO ON C.id_client = CO.id_client
4 GROUP BY C.id_client, C.nom, C.prenom
5 HAVING COUNT(CO.id_commande) >= 2;
```

nom	prenom	nb_commandes
Iop	Théo	2
Cra	Emma	2
Enutrof	Louis	2
Sadida	Léa	2
Ecaflip	Nathan	2

3.3 – Chiffre d'affaires total TTC

```
1 SELECT SUM(quantite * prix_unit_ht * 1.10) AS CA_total_TTC
2 FROM LIGNE_COMMANDE;
```

CA_total_TTC
585.7500

3.4 – Plat le plus commandé

```
1 SELECT P.nom, SUM(LC.quantite) AS total_quantite
2 FROM PLAT P
3 JOIN LIGNE_COMMANDE LC ON P.id_plat = LC.id_plat
4 GROUP BY P.id_plat, P.nom
5 ORDER BY total_quantite DESC
6 LIMIT 1;
```

nom	total_quantite
Fondant Chocolat	6

3.5 – Commandes et montant HT par serveur

```
1 SELECT S.nom, S.prenom,
2         COUNT(C.id_commande) AS nb_commandes,
3         SUM(LC.quantite * LC.prix_unit_ht) AS total_HT
4 FROM SERVEUR S
5 JOIN COMMANDE C ON S.id_serveur = C.id_serveur
6 JOIN LIGNE_COMMANDE LC ON C.id_commande = LC.id_commande
7 GROUP BY S.id_serveur, S.nom, S.prenom;
```

nom	prenom	nb_commandes	total_HT
Blois	Maxime	12	112.00
Guegan	Kaelig	12	118.00
Mongis	Alan	9	105.50
Ferrer	Matteo	10	197.00

3.6 – Clients ayant réservé mais jamais commandé

```

1 SELECT C.nom, C.prenom
2 FROM CLIENT C
3 JOIN RESERVATION R ON C.id_client = R.id_client
4 WHERE C.id_client NOT IN (SELECT id_client FROM COMMANDE);

```

nom	prenom
-----	--------

Alors y'a pas de résultat mais dans mes tables j'ai aucuns clients sans commande.

3.7 – Taux d'occupation de chaque table

```

1 SELECT T.id_table, T.emplacement, T.capacite,
2         COUNT(R.id_reservation) AS nb_reservations_honorees
3 FROM TABLE_RESTO T
4 LEFT JOIN RESERVATION R ON T.id_table = R.id_table
5 WHERE R.statut != 'Annulée'
6 GROUP BY T.id_table, T.emplacement, T.capacite;

```

id_table	emplacement	capacite	nb_reservations_honorees
1	Terrasse	2	1
3	Terrasse	4	1
5	Salle	4	1
8	Salle	6	1
10	Salle	6	1
13	Salon privé	4	1
15	Salon privé	8	1

Ça c'est que j'ai été capable de faire seul, mais ça ne renvoie pas le pourcentage. Donc j'ai demander a Claude pour voir comment faire et jamais j'aurais trouvé et en plus ça marche pas avec ma table donc j'ai du raté un truc.

3.8 – Plats contenant l'allergène gluten

```
1 SELECT P.nom, P.categorie
2 FROM PLAT P
3 JOIN PLAT_ALLERGENE PA ON P.id_plat = PA.id_plat
4 JOIN ALLERGENE A ON PA.id_allergene = A.id_allergene
5 WHERE A.libelle = 'Gluten';
```

nom	categorie
Margherita	Pizza
Reine	Pizza
4 Fromages	Pizza
Calabrese	Pizza
Végétarienne	Pizza
Saumon	Pizza
Orientale	Pizza
Chèvre Miel	Pizza
Savoyarde	Pizza
Napolitaine	Pizza
Truffe	Pizza
BBQ Poulet	Pizza
Bruschetta	Entrée
Salade César	Entrée
Tiramisu	Dessert
Fondant Chocolat	Dessert

3.9 – Panier moyen TTC par client

```
1 SELECT C.nom, C.prenom,
2         ROUND(AVG(totaux.total_ttc), 2) AS panier_moyen_TTC
3 FROM CLIENT C
4 JOIN COMMANDE CO ON C.id_client = CO.id_client
5 JOIN (
6     SELECT id_commande, SUM(quantite * prix_unit_ht * 1.10) AS total_ttc
7     FROM LIGNE_COMMANDE
8     GROUP BY id_commande
9 ) AS totaux ON CO.id_commande = totaux.id_commande
10 GROUP BY C.id_client, C.nom, C.prenom;
```

nom	prenom	panier_moyen_TTC
Iop	Théo	22.00
Cra	Emma	27.23
Enutrof	Louis	52.53
Sadida	Léa	61.05
Ecaflip	Nathan	27.78
Osamodas	Chloé	25.85
Xelor	Mathis	28.05
Feca	Inès	94.60
Pandawa	Lucas	32.45
Roublard	Camille	23.65

3.10 – Vue V_FACTURE

La vue affiche le détail complet de chaque commande avec tous les montants calculés :

```
CREATE VIEW V_FACTURE AS
SELECT co.id_commande, co.date_heure,
       CONCAT(c.prenom, ' ', c.nom) AS client,
       p.nom AS plat, lc.quantite, p.prix_ht,
       ROUND(lc.quantite * p.prix_ht, 2) AS sous_total_ht,
       CASE WHEN p.categorie='Boisson' THEN 0.20 ELSE 0.10 END AS taux_tva,
       ROUND(lc.quantite * p.prix_ht *
             CASE WHEN p.categorie='Boisson' THEN 0.20 ELSE 0.10 END, 2) AS montant_tva,
       ROUND(lc.quantite * p.prix_ht *
             CASE WHEN p.categorie='Boisson' THEN 1.20 ELSE 1.10 END, 2) AS
sous_total_ttc
FROM COMMANDE co
JOIN CLIENT c      ON c.id_client  = co.id_client
JOIN LIGNE_COMMANDE lc ON lc.id_commande = co.id_commande
JOIN PLAT p        ON p.id_plat    = lc.id_plat
ORDER BY co.id_commande, p.categorie;
```

fais par claudie aussi parce que aucune idée sinon